Universidade Federal da Paraíba
Centro de Informática
Departamento de Informática

Linguagem de Programação I
Manipulação de Arquivos

- Derzu Omaia
- derzu@ci.ufpb.br

Motivação

- O armazenamento de dados em **variáveis** é **temporário**.
  - Dados são armazenados em dispositivos de **memória primária**
  - **Memória RAM - volátil**

- Quando o programa termina, ou falta energia, ou a máquina reinicia... os dados são **perdidos**.

- Nesse caso, perderíamos, por exemplo:
  - Cadastros de clientes, produtos, vendas de um sistema;
  - O estado atual de um jogo, etc;
  - *E-mails* enviados e recebidos, etc;

Motivação

- Quando não queremos perder os dados de um programa, precisamos armazená-los de forma permanente (persistente)

- Para isso, os computadores utilizam **arquivos.**

- **Arquivos** são armazenados em **dispositivos de memória secundária (não-volátil):**
  - Discos rígidos;
  - Pendrives, cartões de memória;
  - CDs, DVDs, etc;

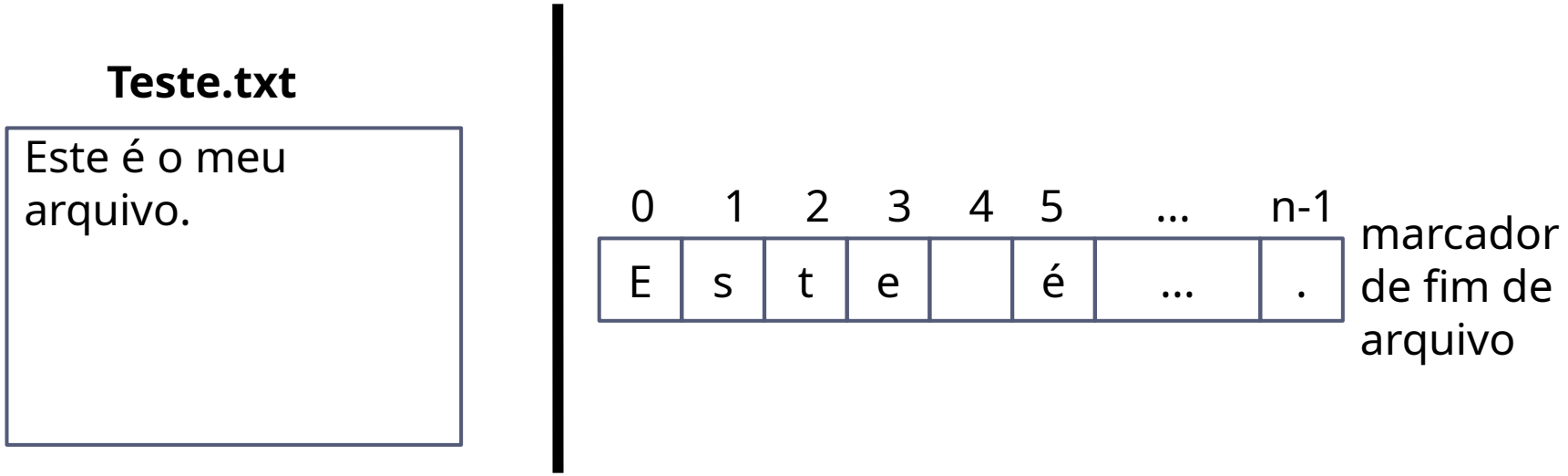
- Em geral, as LP possuem um mecanismo para manipular arquivos

Arquivos e fluxos

- Em geral, podemos:
  1. Ler ou gravar **arquivos de texto**;
  2. Ler ou gravar **arquivos binários**;
     - objetos da nossa aplicação;
     - arquivos de imagens;
     - arquivos de vídeos, etc;

Arquivos e fluxos

- Cada arquivo é um **fluxo seqüencial de bytes**



- Dados são acessados/salvos seqüencialmente.
  - Primeira posição é lida/escrita primeiro,
  - Em seguida, a segunda posição é lida/escrita,
  - Em seguida, a terceira/escrita e assim sucessivamente;

Arquivos e Fluxos

- Para manipular os arquivos, é necessário associá-los a um **objeto de fluxo (ou stream)**

- Quanto a **direção,** fluxos podem ser de:
  - **Entrada (input):** lê informações do arquivo;
  - **Saída (output)**: escreve informações no arquivo;

- Quanto ao **tipo de informação**, fluxos podem ser:
  - **Baseados em Bytes**: E/S para **arquivos binário**;
  - **Baseados em Caracteres**: E/S para **arquivos de texto**;

Arquivos e Fluxos

- Os objetos de fstream:
  - ofstream: (output) objetos que escrevem dados em um arquivo.
  - ifstream: (input) objetos que leêm dados em um arquivo.
  - fstream: objetos que podem tanto ler como escrever em um arquivo.

Modos de Arquivo

- Os objetos de fstream:
  - IO Stream Base;
  - ios::in Abre arquivo para leitura.
  - ios::out Abre arquivo para escrita.
  - ios::ate Desloca para o fim do fluxo imediatamente após a abertura.
  - ios::app Desloca para o fim do fluxo antes de cada escrita.
  - ios::trunc Trunca os dados existentes no arquivo.
  - ios::binary Abre e trabalha com arquivos em modo binário.

Arquivos e Fluxos

- Abrindo Arquivo

```
#include <fstream>

using namespace std;
//....

fstream stream;

stream.open("arquivo.txt", ios_base::out);

if(! stream.is_open( ))
{
    cout<<"Não foi possível abrir arquivo! Programa  será terminado!\n";
    return 0;
}
```

Arquivos e Fluxos

- Lendo Arquivo
  - fstream stream;
  - Caractere:
    - stream.get(caractere)
  - Valores numéricos:
    - int num;
    - stream >> num;
  - Texto:
    - string str;
    - stream >> str; // lê um termo.
    - getline(stream, str); // lê uma linha
  - Bytes:
    - char dados[100];
    - stream.read((char *)dados, 100);

Arquivos e Fluxos

- Escrevendo Arquivo
  - Texto:
    - stream << "Utilizamos os objetos ofstream para escrever em arquivos\n”
  - Bytes:
    - char dados[100] = “dados da minha varíavel”;
    - stream.write((char *)dados, 100);

Exercício 1

- Declare uma classe Pessoa contendo dois atributos, o nome e número telefônico. Faça um programa que:

a) Preencha 10 Pessoas

b) Exiba essas pessoas.

c) Salve essas pessoas.

Exercício 2

- Fazer um programa para ler e interpretar o seguinte arquivo:
  - getline

```
# List of the cameras. Format:
# rtsp address followed by:
#     udp string if the rtsp stream is udp. If tcp nothing is necessary.
#     save string if is to save the video, nothing if just to view.
#
#cam01
rtsp://@192.168.15.2:554/onvif1 udp save

#cam02
rtsp://@192.168.15.3:554/onvif1 udp save

#cam03
rtsp://@192.168.15.4:554/onvif1 udp save

#cam04
rtsp://192.168.15.8:554/user=admin_password=_channel=1_stream=0.sdp save

#cam05
/dev/video0
```